UEPB
Universidade Estadual da Paraíba
Centro de Ciências e Tecnologia – CCT
Departamento de Computação - DC

Disciplina: LABORATÓRIO DE OAC - LOAC

Experimento 02

LED´s e Chaves

Prof.Dr. Misael Morais
Centro de Ciências e Tecnologia - CCT
Departamento de Computação – DC
moraiscg.uepb@gmail.com

Sumário

1. Objetivo 3
2. Software Necessário 3
3. Procedimentos – Atividades 3
   3.1. Conexão do Módulo de LED´s Virtuais 3
   3.2. Conexão do Módulo de SIMPLE KEYPAD Virtual 3
   3.3. Programação e Verificações (testar com os módulos do item 3.1) 3

1. Objetivo

Este experimento tem o objetivo de contemplar a utilização de forma visual a técnica de rotação para acender LED´s e manuseio com chaves.

Além de apresentar algumas das várias funções do MCU51 com seus comandos (conjunto de instrução) e periféricos. Neste caso um conjunto de LED´s de forma virtial.

2. Software Necessário

- ✓ Simulador MCU 8051 IDE (mcu8051ide.exe)
- ✓

3. Procedimentos – Atividades

3.1. Conexão do Módulo de LED´s Virtuais

Fazer a escolha das portas a serem utilizadas e seus respectivos bits.

3.2. Conexão do Módulo de SIMPLE KEYPAD Virtual

Escolha uma porta do microcontrolador e conecte o Módulo de *simple Keypad* (veja no menu Virtual HW)

3.3. Programação e Verificações (testar com os módulos do item 3.1)

a) Digite o programa em assembly abaixo.

i. Comente cada linha do programa.

ii. Mostre como ficará armazenado na memória de código este programa

```
ORG     000H
MOV     A,#0ffH
MOV     B,#023
ORG     0010
MOV     A,#00H
END
```

b) **Altere o programa anterior para armazená-lo partindo da posição de memória 030h.**

c) **Altere o segundo "MOV" deste programa para não ter o "0" na antes do número "fh" e descreva o que ocorreu na compilação.**

```
ORG     000H
MOV     A,#0H
MOV     A,#0fh
MOV     B,#0fh
MOV     R0,#0F0H
POP     A
END
```

d) **A tabela seguinte apresenta um programa em assembly que mostra o uso do conteúdo do registrador A para acender LEDs ligados na Porta P1.**

```
        ORG   00H
        LJMP  INICIO

        ORG   30H
INICIO: MOV   SP,#2FH
        MOV   A,#01H
    V1: MOV   P1,A
        MOV   R0,#10
    V3: MOV   R1,#3
        DJNZ  R1,$
        DJNZ  R0,V3
        RL    A
        LJMP  V1
        END
```

i. Digite o programa acima.
ii. Utilize o menu "Virtual HW", e clique na opção "LED PANEL".
iii. Ligue cada bits da porta P1 a um LED do painel.
iv. Ligue o painel.
v. Compile o programa digitado e o execute passo-a-passo.
vi. Verifique seu funcionamento e o que ocorre após cada instrução ser executada.

e) **Veja a listagem seguinte. Simule-o no MCU8051 e descreva o que este programa faz.**

```
        ORG     00h         ; Reset
        SJMP    INICIO      ; Salta para início do programa

        ORG     30Hh        ; Endereço do início do programa
INICIO: MOV     R0,#30h     ; Endereço do início do ...
        MOV     R3,#00
SALTO1: MOV     A,@R0       ; Leitura da posição do ...
        MOV     B,A
        MOV     A,R3
        CLR     C
        SUBB    A,B
        JNC     SALT02      ; Teste para ver ....
        MOV     R3,B        ; Maior recebe valor
SALT02: INC     R0          ; incrementa ponteiro
        MOV     B,R0
        MOV     A,#40h      ; Endereço de fim de ...
        CLR     C
        SUBB    A,B
        JNC     SALTO1      ; Teste de fim de ...
        SJMP    $           ; Fim do programa
        END
```

f) Faça um programa em assembler que ao teclar (pressionar) uma chave no *Simple Keypad*) acenda o LED respectivo no módulo LED´s Virtuais.

g) Faça um relatório INDIVIDUAL e conforme o modelo já mostrado. Observe:

- ✓ Uma capa com a identificação do experimento e do aluno
- ✓ Descreva os objetivos do experimento
- ✓ Relacione o material utilizado no experimento
- ✓ Descreva as ligações realizadas para o experimento
- ✓ Mostre a listagem do programa em LM (linguagem de máquina)
- ✓ Explicação do funcionamento do programa.
- ✓ No diretório que salvou o programa, procure por um arquivo com extensão ".lst" e explique seu conteúdo.

Obs.: Faça o relatório INDIVIDUAL das atividades no modelo apresentado no site da disciplina